

Bewerbungsaufgabe – Softwareentwickler:in C# / Angular

Spreetropol Systems GmbH

Zweck der Aufgabe

Diese Aufgabe dient als **Gesprächsgrundlage für das technische Folgegespräch**. Es geht uns nicht um eine perfekte Lösung, sondern um nachvollziehbare Entscheidungen, die wir gemeinsam besprechen können.

Teil 1: C# – Bibliotheksverwaltung

Im Anhang finden Sie die Datei `library.xml`. Sie enthält Bücher und Ausleihvorgänge einer kleinen Firmenbibliothek.

Aufgabe

Erstellen Sie eine .NET-Anwendung (Console-App oder Minimal API – Wahl liegt bei Ihnen), die:

1. die XML einliest und in ein eigenes Domänenmodell überführt
2. mindestens folgende Auswertungen liefert:
 - alle aktuell überfälligen Ausleihen (Ausleihen ohne Rückgabe, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist)
 - die drei meistausgeliehenen Bücher pro Genre
 - die durchschnittliche Ausleihdauer über alle abgeschlossenen Ausleihen
3. fehlerhafte Eingaben (z. B. unvollständige Felder, falsch formatierte Datumsangaben, unbekannte Buchreferenzen) verständlich meldet, ohne dass die Anwendung abstürzt – die Robustheit können Sie über Unit-Tests mit gezielt fehlerhaften XML-Inputs nachweisen oder eine zweite, bewusst fehlerhafte XML-Datei beilegen
4. die zentrale Auswertungslogik mit Unit-Tests (xUnit oder NUnit) abdeckt

Was uns interessiert

- Wie lesen Sie XML aus, und warum so?
- Welche Logik testen Sie, welche nicht – und warum?
- Wie gehen Sie mit Fehlerzuständen um?

Über die genannten Auswertungen hinaus sind Sie frei. Wenn Sie eine zusätzliche Auswertung sinnvoll finden, ergänzen Sie sie gern.

Teil 2: Angular – Frontend-Darstellung

Erstellen Sie ein Angular-Frontend, das die überfälligen Ausleihen aus Teil 1 anzeigt.

Mindestumfang

- eine Komponente, die die Liste der überfälligen Ausleihen darstellt
- ein Service, der die Daten lädt – entweder aus der API aus Teil 1 oder aus einer mitgelieferten JSON-Datei (falls Sie in Teil 1 keine API gebaut haben)
- eine einfache Filtermöglichkeit (z. B. nach Genre oder Ausleihenden)

Halten Sie diesen Teil bewusst kurz. Schickes Design, Animationen oder umfangreiche Features sind nicht gewünscht. Wir wollen sehen, wie Sie eine kleine Angular-Anwendung strukturieren – nicht ein fertiges Produkt. Eine schlichte, funktionierende Lösung ist ausdrücklich ausreichend.

Was uns interessiert

- Standalone Components oder Modules – und warum?
- Wie laden Sie die Daten – Observables, Signals?
- Wie verarbeiten Sie Ladezustände und Fehler?